

학습내용: 흄의 인과필연성 비판, 검증주의(귀납주의), 칼 포퍼의 반증주의, 토마스 쿤의 패러다임 이론

1. 흄의 인과필연성 회의

“즉 어떤 두 개의 대상이나 행동에 대한 단순한 지각은 아무리 여러 번 연결되더라도 어떤 연결의 힘의 관념, 즉 그것들 사이의 관계의 관념은 주지 못하며, 또한 연결될 것이라는 관념은 그것들의 동일한 반복에서 비롯된다는 것, 그러나 이와 같은 반복은 대상 속에서 어떤 것을 발견해 내지 못하게 할 뿐만 아니라 대상 속에 어떤 결과를 일으키지도 못한다는 것이다. 그러나 정신에는 어떤 영향을 준다. 즉 이 반복은 습관적인 변화를 가져다 주는 것이다. 그러므로 이러한 변화는 힘이나 필연성과 같은 것이라고 하겠다. 따라서 이 힘이나 필연성은 영혼에 의해 느껴지는 것이지만, 신체에서 외적으로 지각되지 않는다.”

“미래가 과거와 유사하다는 가정은, 어떤 논증 위에 세울 수는 없으며, 오직 습관에서 비롯될 뿐이다.”

◎ 자연과학의 방법론으로서의 귀납추론과 인과필연성

- 자연과학은 기본적으로 귀납추론의 방법론을 사용
 - 개별적인 인과적 사태들에 대한 관찰을 기반으로, 개별적 사례를 넘어서는 보편적인 법칙을 수립
- 그러한 점에서 자연과학의 법칙들은 보편적인 언명임

1. 금속 X1은 시간t1에서 열을 받고 팽창하였다.
2. 금속 X2은 시간t2에서 열을 받고 팽창하였다.
- [...]
- n. 금속 Xn은 시간tn에서 열을 받고 팽창하였다.

보편적 언명: 따라서 모든 금속은 열을 받으면 팽창한다.

- 귀납추론이 그 정당성을 확보하려면, 개별적 사례들이 그 개별적 사례를 넘어서서 보편적으로 참이라는 원칙이 필요
- ★ 즉 우리의 자연이 지금까지 경험한대로 미래에도 동일하게 경험될 것이라는 자연의 통일성/한결같음(uniformity)에 대한 믿음이 귀납추론의 근본적인 전제
 - 인과필연성은 자연과학적 법칙이 전제해야만 하는 원칙

◎ 흄의 인과필연성 부정과 귀납추론의 한계

- 하지만 흄에 따르면 인과필연성을 보여주는 “인상”(impression)은 존재하지 않음
 - ⇒ 인과필연성은 자연이 우리에게 보여주는 객관적 성질이 아니라 주관적 믿음
- ★ 흄의 인식론은 외부에 실재한다고 여겨졌던 여러 형이상학적 개념들의 기원을 다름 아

닌 **관념연합**이라는 인간의 주관적 심리작용에서 찾음

→ “**인식론적 전회**” 혹은 “**코페르니쿠스적 전환**”

- 결과적으로 귀납추론의 정당성은 단지 인간의 주관적 믿음과 심리적 습관에 정초됨

‘매일 새벽 6시 종이 울리면 먹이를 받아먹게 되자, 귀납논증을 통해 ‘새벽 6시 종 → 식사시간’이라는 결론을 내린 천재 칠면조가 어느 날 새벽 6시 종이 울리자 먹이를 받는 대신 목이 잘렸다’ - 버트란드 러셀

◎ 주관적 믿음으로서의 과학법칙

- 우리가 경험하는 개별적인 사례들로부터 어떻게 “자연법칙”이 도출되는가?
- 주관적인 종교적, 미신적 믿음과 자연과학의 법칙을 구별하는 기준은 무엇인가?
⇒ 과학철학의 문제

2. 귀납적 검증주의(20세기 초~ 1960년대)

◎ 자연과학에 대한 상식적 입장

- 과학은 사실에서 도출한 지식
- 과학은 사실에 기초해 있기 때문에 특별하며, 사실과 감각을 시적인 의견이나, 선입견, 사변적 상상이 아니라, 우리가 보고, 듣고, 만지는 것에 기초하고 있다.

◎ 검증주의의 원칙

“모든 과학자가 추구하고, 홀로 추구하는 것은 [...] 경험의 연관을 지배하는 규칙들이며, 이 규칙들에 의해서만 그 경험들이 예측될 수 있다” - 술리크

- 19-20세기 논리 실증주의
 - 철저하게 경험주의적인 입장: 모든 인식과 지식은 즉 우리가 실제로 경험한 것들에만 토대를 두며, 그로부터 “검증가능”해야 함
 - 철학의 형이상학적인 경향성에 반대
 - ★ 우리의 경험을 통해서 “검증 가능한” 것만이 과학적 이론임
 - 귀납주의(inductivism): 충분히 많은 사례를 통해 그 개연성을 인정받는 것이 과학적 이론

◎ 검증주의의 문제점

- 귀납추론의 일반적인 문제점 공유: 과학법칙의 ‘확증’은 불가능함
- 충분히 잘 발달된 미신적 믿음도 충분히 개연적인 귀납추론일 수 있음

<화물신앙>

태평양의 섬사람들이 서양인들과 처음으로 접촉하게 되면서, 그들은 서양인들이 비행기 등으로 화물을 싣고 오는 것을 보게 되었다. 하지만 이들은 비행기와 같은 현대 기술에 대한 이해가 전혀 없었기에 비행기와 화물을 서양인들이 조상신들이 그들에게 마법을 통해 내려준 선물이라고 믿게 되었다. 이에 이들은 비행기의 착륙과정에서 서양인들이 입은 옷, 또는 행위 등을 그러한 조상신을 불러내는 의식으로 착각하여 이와 비슷한 종교의식을 수행하였다.

또 한 사례에서 한 태평양 인은 그 섬에 19년 전에 왔다 다시 올 것을 기약하며 돌아간 존 프럼이라는 미군 장교를 19년이 지난 뒤에도 여전히 메시아로 숭배하며 다음과 같은 말을 남겼다고 한다. "프럼이 올 거라고 말한지 19년이 지났지만 그는 아직도 오지 않았습니다. 19년이면 너무 오래 기다린 것은 아닙니까?" "당신들이 예수 그리스도가 오기를 2천 년 동안 기다릴 수 있었다면, 나도 존이 오기를 19년 이상 기다릴 수 있죠."

- 태평양 사람들의 믿음은 충분히 귀납적으로 정당화되지 않는가? 이들의 신앙을 과학적이라고 하지 않을 이유가 있는가?

3. 칼 포퍼의 반증주의

- 칼 포퍼(1902~1994), 주요저서: 『추측과 논박』(1963), 『열린 사회와 그 적들』(1945)

◎ 귀납추론의 한계와 반증가능성의 원리

“만일 어떤 가설이 가능한 어떤 관찰에 의해 논박될 잠정적인 가능성이 있다면, 그리고 오직 그 경우에만 그 가설은 과학적 가설이다.”

- 칼 포퍼는 기본적으로 귀납추론의 한계를 인정: 귀납을 통한 과학이론의 확증은 불가능
→ 어떤 법칙에 대해 수만 번의 개별 사례로 검증해도, **일반법칙은 확증되지 않음**
★ 다만 어떤 이론이 틀렸는지는 단 한 번의 사례로도 반증 가능함
→ “모든 까마귀는 까맣다” → 하얀 까마귀의 발견 → “모든 까마귀는 까맣다” 반증!

◎ “과학과 사이비 과학”의 구별

- 포퍼: 과학과 과학이 아닌 믿음은, 그러한 믿음이 반증될 수 있는가의 여부에서 구별됨
⇒ 과학적 이론은 반증 가능함. 따라서 반증을 허용하는 믿음이 과학적 믿음!
- 사이비 과학은 이에 비해 반증가능하지 않음
→ Ex) 오늘의 운세: “과감한 결단에서 행운이 찾아온다.”
→ 어떤 사람이 선택의 상황에서, 그것을 선택하는 것도 과감한 결단이고, 선택하지 않는 것도 과감한 결단이 될 수 있음. 즉 자신의 상황에 따라서 이 문장은 언제나 타당한 것으로 해석될 수 있으며, 항상 어떤 “변명”이 가능함 (끊임없이 예외를 허용할 수 있음). 따라서 이러한 명제는 반증되지 않으며, 그러한 점에서 이는 과학이라고 할 수 없음

◎ 반증을 통한 과학의 진보

“우리들의 추측이 거짓임을 발견함으로써 우리는 진리에 대해 더 많은 것을 배울 수 있고, 진리에 더 가까이 나아갈 수 있다.”

“우리는 실수를 통해서 배운다. 시행착오를 통해서 과학은 진보한다.

- 반증가능성의 원칙에 따를 때, 어떤 이론이 진리라는 사실을 밝힐 수는 없어도 그 이론이 거짓이라는 사실은 밝힐 수 있음
- 어떤 이론이 거짓인지를 밝혀나가며 과학은 점진적으로 진보해 나감
- 따라서 과학자에게 필요한 것은, 자신이 가진 믿음이 틀릴 수 있는 가능성을 항상 인정하고, 그를 의심하며 실제로 지속적으로 반증해보려는 개방적인 태도

◎ 『열린 사회와 그 적들』

- 포퍼는 반증가능성의 원칙을 과학을 넘어서서 정치이론의 차원으로 확대
 - 윤리적 차원, 정치적 제도에 있어서도 절대적으로 옳은 진리를 확증할 수는 없음
 - 우리는 어떤 것이 옳지 않은지를 반증할 수 있을 뿐이다.
 - 따라서 어떤 사상을 절대적으로 확증된 진리인 것처럼 여기는 것은 위험
 - 항상 다른 사람들의 새로운 이론과 반박에 열려 있는 민주적인 태도 필요

★ 『열린사회와 그 적들』:

“지상천국을 건설하고자 하는 전체주의의 모든 시도는 비록 선한 의도에서 비롯됐다고 하더라도 결국 지옥을 만들 뿐이다.”

※ 닫힌 사회(전체주의) ↔ 열린 사회(끊임없는 비판과 반증에 열려 있는 개방적이고 민주적인 사회)

- 사회제도나 정치체계의 이상적인 정답을 가정하는 플라톤 등의 철학을 전체주의로 비판

4. 토마스 쿤의 패러다임 이론

- 토마스 쿤(1922-1996), 주요저서: 『과학혁명의 구조』(1962)

◎ 반증주의의 문제점

- 반증주의는 역사적으로 과학의 실제적인 발전의 역사와 맞지 않음
- 어떤 과학이론의 전개에 있어서 무수히 많은 반증들이 있다고 하더라도, 그러한 과학이론들은 즉각적으로 반증거나 거부되지 않음
- Ex) 코페르니쿠스의 지동설은 당대에 자연적인 관찰에 의해서 반증됨.
 - ⇒ “사물은 항상 같은 자리에 떨어진다”
- 지동설은 이후 갈릴레이의 관성에 대한 역학이론, 케플러의 타원궤도에 대한 이론, 뉴턴에 의해서 만유인력의 법칙 등이 밝혀진 후에야 제대로 인정받음¹⁾

1) “지구가 돈다”라는 것은 당대인들에게 경험관찰로서 이해될 수 없었다. 왜냐하면 우리는 지구가 돈다는 사실을 경험할 수 없으며(관찰할 수 없으며), 우리가 뛰었을 때 항상 같은 자리에 떨어진다는 점이 관찰되기 때문이다. “지구가 돈다”라는 과학적 진술이 그 정당성과 진리를 인정받게 되는 것은

- 과학의 발전은 그와 관련된 여러 다른 이론들과 개념들이 형성되어 가면서 이뤄짐

◎ “패러다임”(paradigm)

- 과학의 이론은 단순히 특정한 법칙에 머무는 것이 아님
- 여러 다양한 과학자들이 동시에 참여하는 하나의 “구조”, “인식체계”에 가까움
- Ex) 사람들은 실험을 통해서 어떤 과학적인 이론이나 법칙이 가능해진다고 생각하지만, 실험을 가능하게 하는 것은 이미 존재하는 이론이나 법칙이며, 실험은 이러한 법칙을 전제하는 한에서만 설계될 수 있다. 즉 자연과학은 막연한 관찰에서 시작하는 것이 아니다.

★ “패러다임”:

- “특정 분야에서 과학을 하는 전체적인 방식. 세계에 관한 주장, 자료를 수집하고 분석하는 방법, 과학적 사고와 행위 습관의 꾸러미”
- “특정한 과학자 사회가 채택한 일반적인 이론적 가정들과 법칙들 그리고 그것들의 적용에 대한 기법들”
- “과학을 하는 전체적인 방식”
- 패러다임 속에서 과학자들은 과학과 세계를 이해하는 공통의 개념들과 인식체계를 공유²⁾

◎ 정상과학과 퍼즐풀이로서의 과학실험

- 패러다임 속에서 과학자들이 공유하는 근본개념들과 과학 하는 방식:
⇒ **정상과학(normal science)**
- 정상과학을 하는 과학자들은 어떤 문제들이 중요한지, 이 문제들에 어떻게 접근해야 하는지, 가능한 해결책들을 어떻게 평가해야 하는지에 대해 의견을 같이하는 경향이 있음
- “패러다임” 속에서는 근본원리들에 대해서 논쟁이 발생하지 않음.
→ 근본원리에 의견이 일치하기 때문에 기본적인 근본개념들에 대해서 토론하느라 시간을 소비하지 않음
→ 과학적 실험과 논쟁의 효율성과 통일성이 증대됨!
- Ex) DNA가 무엇인지, 중력이라는 것이 무엇인지, 유전이라는 것이 무엇인지 결정된다면. 그것에 대해서 더 이상 논쟁하지 않음 → “그저 빨리 실험!”
- 이때 실험은 그러한 패러다임 속의 여러 이론들을 정교화 하는 작업에 불과
→ 답이 정해진 퍼즐풀이(puzzle solving)!

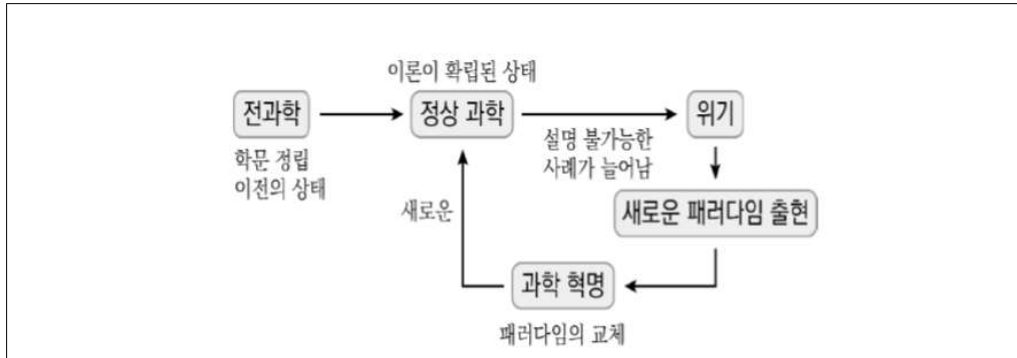
◎ 과학혁명의 구조

- 전(前)-과학(prescience): 과학자 공동체가 일반적으로 합의하는 패러다임이 아직 출현하지 않음. 과학적 연구가 진행은 되지만 연구는 잘 조직되지 않음
- 정상과학(normal science): 과학자 공동체가 공인된 패러다임을 공유. 과학실험은 이때 이러한 패러다임의 이론들을 실제로 정교화하고 구현하는 퍼즐풀이에 불과. 이러한 정상과학의 패러다임에 속하지 못하는 다른 과학적 작업은 사이비 과학으로 치부됨.
- 위기(crisis): 기존 과학의 패러다임이 제대로 설명하지 못하는 변칙들이 증가. 단순히

‘관성’이라고 하는 새로운 과학적 개념이 사람들에게 인정받은 이후이다.
2) Ex) 아리스토텔레스적 세계관 → 갈릴레오-데카르트적인 기계론적 세계관

변칙이 증가해서는 위기가 되지 못하고, 패러다임의 핵심개념들이 회의됨.
 변칙사례가 패러다임의 기본원리에 결정적인 타격을 주어 정상 과학자 사회의 구성원들이 그것을 해결하려고 끊임없는 노력을 기울였음에도 그것이 수포로 돌아감

- 과학혁명(scientific revolution): 기존의 패러다임이 붕괴하고, 새로운 패러다임이 등장



◎ 과학혁명의 특징들

- ① 과학혁명은 점진적으로 일어나는 것이 아니라, 혁명처럼 단절적으로 발생함
 - ↔ 칼 포퍼의 반증주의는 진보가 점진적으로 발생한다고 봄
 - ⇒ 세계관의 변화에 가깝다는 점에서 “종교적 개종”에 비유됨
- ② 개인에 의해서 수행되는 것이 아니며, 관련된 과학자 사회 전체에 의해서 수행됨
- ③ 하지만 패러다임끼리는 서로 비교가 불가능. 기본적으로 상이한 형이상학적 전제들에 기대있기 때문
 - ⇒ 과학이론에 상대주의 허용 가능성